
Lliurament 6:

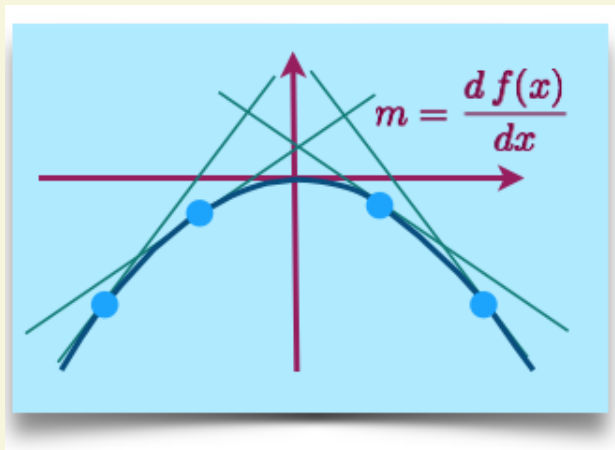
Derivades de funcions i les seves aplicacions

Quines són les condicions òptimes per a una funció?

Matemàtiques II

Josep Mulet Pol

Àmbit científic



<https://iedib.net/>

Aquesta obra està subjecta a les condicions de llicència CREATIVE COMMONS no comercial i compartir igual.

Edició ~~ETX~~: © Josep Mulet Pol

Versió: 15-06-2026

[Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Índex

1	Definició de derivada	3
1.1	Taula de derivades	6
1.2	Regles de derivació	8
1.3	Derivades successives	11
2	Aplicacions de les derivades	13
2.1	Recta tangent	14
2.2	Monotonia i extrems	15
2.3	Curvatura	18
2.4	Regla de l'Hôpital	21
3	Problemes d'optimització	24
4	Representació gràfica de funcions	27
4.1	Funcions polinòmiques	29
4.2	Funcions racionals	30
4.3	Funcions exponencials i logarítmiques	31

1. Definició de derivada

En aquest lliurament ens proposam l'objectiu de mesurar el ritme de canvi d'una funció. Per exemple, si un cotxe canvia la seva posició en el temps, el ritme o taxa de canvi de la posició l'anomenam velocitat. La quantitat de càrrega que passa per unitat de temps per un conductor, l'anomenam intensitat de corrent elèctric. La taxa de creixement d'un cultiu de bacteris és un altre exemple on apareix el canvi del nombre de bacteris en funció del temps.

En aquesta secció veurem que hi ha dues mesures de canvi: taxa mitjana de canvi i variació instantània. Precisament, aquest segon cas, serà el que ens portarà al concepte de derivada.

■ Taxa de variació mitjana

Es defineix la taxa de variació mitjana d'una funció en l'interval $[a, b]$ com el pendent de la **recta secant** que passa per aquells punts. El

pendent d'aquesta recta s'obté de:

$$T.V.M.[a, b] = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (1)$$

Si $f(x)$ dona la posició d'un cotxe en funció del temps, la $T.V.M.[0, 5]$ ens proporciona la **velocitat mitjana** del cotxe en aquest interval.

■ Definició de derivada en un punt

Es defineix la derivada d'una funció en un punt com el pendent de la **recta tangent** en aquell punt.

Si partim de la recta secant a l'interval $[a, b]$, podem construir la recta tangent acostant de cada vegada més el punt b cap al punt a . Aquest procés s'expressa matemàticament com un límit

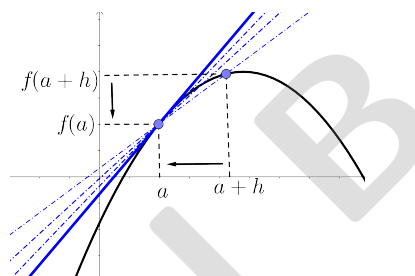


Figura 1: Recta tangent a una funció

La **derivada** d'una funció $f'(a)$ en un punt $x = a$ es defineix com:

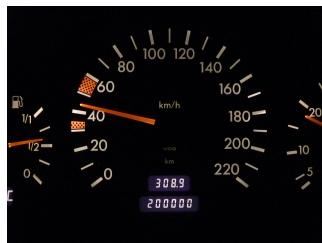
$$f'(a) = \lim_{b \rightarrow a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (2)$$

i proporciona el **pendent de la recta tangent** a la funció en els punts d'abscissa a .

Una forma més convenient d'expressar el límit és anomenar la diferència entre dos nombres $h = b - a$ i dir que de cada vegada es fa més petita

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} \quad (3)$$

Si $f(x)$ dona la posició d'un cotxe en funció del temps, la derivada $f'(a)$ proporciona la **velocitat instantània** del cotxe just a l'instant $x = a$.



Imatge: Font de la imatge [<https://www.autobild.es/practicos/pocos-saben-son-muy-utiles-funcion-rayas-rojas-cuentakilometros-1084751>].

■ Derivades laterals

Acabam de veure que la derivada es defineix com un límit. Sabem que un límit es pot calcular per la dreta o per l'esquerra del punt (**límits laterals**). En relació a aquest fet, definim les **derivades laterals** com

Derivada en el punt $x = a$ l'esquerra

$$f'(a^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad (4)$$

Derivada en el punt $x = a$ per la dreta

$$f'(a^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad (5)$$

Per a **funcions suaus**, els dos límits coincideixen i basta parlar de la derivada en aquell punt. Hi ha d'altres funcions, però, que presenten punxes o **punts angulosos**. En un punt angulós els dos límits són diferents i deim que la funció no és derivable en aquell punt.

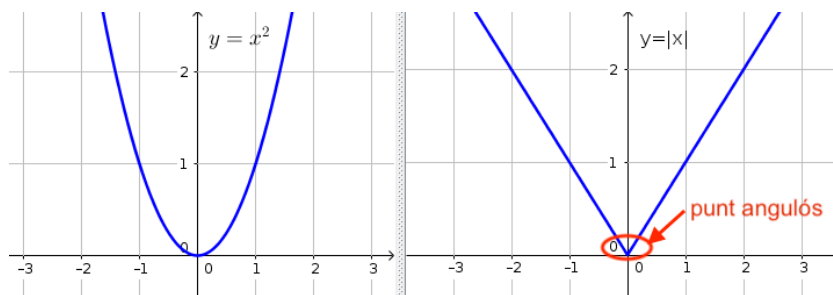


Figura 2: Esquerra: Gràfica derivable (suau). Dreta: Gràfica no derivable en $x=0$ perquè presenta un punt angulós.

Direm que una funció **continua** és derivable en $x = a$ si les dues derivades laterals coincideixen:

$$f'(a^-) = f'(a^+)$$

1.1 Taula de derivades

Com et pots imaginar, calcular derivades a partir de la definició és un procés llarg i tediós. Habitualment, les derivades de les funcions s'obtenen a partir de les anomenades "regles de derivació", que permeten trobar amb comoditat i rapidesa la derivada de la immensa majoria de funcions.

La taula següent mostra les derivades de les funcions més habituals. A la primera columna trobareu les derivades de les funcions elementals mentre que en la segona es mostra la versió corresponent a una funció composta. Més endavant, es recordarà el funcionament de la **regla de la cadena** per derivar funcions compostes.

Taula 1: Taula de derivades

$y = f(x)$	$y' = f'(x)$	$y = f(g(x))$	$y' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
Funcions elementals		Funcions compostes	
$y = k$	$y' = 0$		
$y = x$	$y' = 1$		
$y = x^n$	$y' = nx^{n-1}$	$y = [g(x)]^n$	$y' = n[g(x)]^{n-1} \cdot g'(x)$
$y = \sqrt{x}$	$y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$y = \sqrt{g(x)}$	$y' = \frac{1}{2\sqrt{g(x)}} \cdot g'(x)$
$y = \frac{1}{x}$	$y' = -\frac{1}{x^2}$	$y = \frac{1}{g(x)}$	$y' = -\frac{1}{g^2(x)} \cdot g'(x)$
$y = \sin x$	$y' = \cos x$	$y = \sin g(x)$	$y' = \cos g(x) \cdot g'(x)$
$y = \cos x$	$y' = -\sin x$	$y = \cos g(x)$	$y' = -\sin g(x) \cdot g'(x)$
$y = \operatorname{tg} x$	$y' = \frac{1}{\cos^2 x} =$ $= 1 + \operatorname{tg}^2 x$	$y = \operatorname{tg} g(x)$	$y' = \frac{1}{\cos^2 g(x)} \cdot g'(x) =$ $= [1 + \operatorname{tg}^2 g(x)] \cdot g'(x)$
$y = \operatorname{cotg} x$	$y' = \frac{-1}{\sin^2 x}$	$y = \operatorname{cotg} g(x)$	$y' = -\frac{1}{\sin^2 g(x)} \cdot g'(x)$
$y = \arcsin x$	$y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$y = \arcsin g(x)$	$y' = \frac{1}{\sqrt{1-g^2(x)}} \cdot g'(x)$

$y = \arccos x$	$y' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$y = \arccos g(x)$	$y' = \frac{-1}{\sqrt{1-g^2(x)}} \cdot g'(x)$
$y = \operatorname{arctg} x$	$y' = \frac{1}{1+x^2}$	$y = \operatorname{arctg} g(x)$	$y' = \frac{1}{1+g^2(x)} \cdot g'(x)$
$y = e^x$	$y' = e^x$	$y = e^{g(x)}$	$y' = e^{g(x)} \cdot g'(x)$
$y = a^x$	$y' = a^x \ln a$	$y = a^{g(x)}$	$y' = a^{g(x)} \ln a \cdot g'(x)$
$y = \ln x$	$y' = \frac{1}{x}$	$y = \ln g(x)$	$y' = \frac{1}{g(x)} \cdot g'(x)$
$y = \log_a x$	$y' = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\ln a}$	$y = \log_a g(x)$	$y' = \frac{1}{g(x)} \cdot \frac{1}{\ln a} \cdot g'(x)$

Una de les regles de derivació que més utilitzaràs serà derivar una potència. La regla ens diu que si tenim la potència $y = x^{12}$, l'exponent baixa i restam 1 a l'exponent. Llavors la derivada és $y' = 12x^{11}$.

Aquesta regla també s'aplica per derivar arrels i inverses de potències.

Exemple 1

Utilitza la fórmula per la derivada d'una potència per calcular la derivada de l'arrel $y = \sqrt[4]{x^3}$

El que hem de fer és, abans de derivar, passar l'arrel a forma de potència

$$y = \sqrt[4]{x^3} \rightarrow y = x^{\frac{3}{4}}$$

Ara derivam la potència

$$y' = \frac{3}{4} x^{\frac{3}{4}-1} = \frac{3}{4} x^{-\frac{1}{4}}$$

Finalment tornam a passar la potència a forma d'arrel

$$y' = \frac{3}{4} \frac{1}{\sqrt[4]{x}}$$

Exemple 2

Utilitza la fórmula per la derivada d'una potència per calcular la derivada de

$$y = \frac{-3}{x^5}$$

El que hem de fer és, abans de derivar, passar la fracció a potència d'exponent negatiu

$$y = \frac{-3}{x^5} \rightarrow y = -3x^{-5}$$

Ara derivam la potència

$$y' = 15x^{-5-1} = 15x^{-6}$$

Finalment tornam a passar la potència a forma de fracció

$$y' = \frac{15}{x^6}$$

1.2 Regles de derivació

■ Vídeo explicacions



Vídeo 6.1: Regla de la cadena. Derivada de funcions compostes

<https://www.youtube.com/watch?v=GBYIVnh-Eh4>



Vídeo 6.2: Derivades d'un producte de funcions

<https://www.youtube.com/watch?v=xDoSIaYm47E>



Vídeo 6.3: Derivades d'un quocient de funcions

https://www.youtube.com/watch?v=h8pU_vKqdJQ

■ Derivada d'una constant per una funció

La constant es copia sense derivar i es deriva únicament la funció

$$y = k f(x) \rightarrow y' = k f'(x) \quad (6)$$

Exemples:

$$\begin{aligned}y &= 5 \sin x \quad \rightarrow \quad y' = 5 \cos x \\y &= 4x^2 \quad \rightarrow \quad y' = 4 \cdot 2x = 8x\end{aligned}$$

■ **Derivada d'una suma o diferència**

Es deriva cada sumand per separat. Per exemple:

$$y = f(x) \pm g(x) \quad \rightarrow \quad y' = f'(x) \pm g'(x) \quad (7)$$

Aquesta regla ens permet calcular la **derivada d'un polinomi**

$$y = x^4 - 3x^2 + 5x - 7 \quad \rightarrow \quad y' = 4x^3 - 6x + 5$$

També la podem aplicar a suma o resta de funcions elementals

$$y = 5 \cdot 10^x - 2 \ln x \quad \rightarrow \quad y' = 5 \cdot 10^x \cdot \ln 10 - \frac{2}{x}$$

■ **Derivada d'una funció composta (regla de la cadena)**

Si tenim una funció d'una funció, per exemple $\sin(\sqrt{x})$, primer es deriva la funció més externa (el sinus) i es multiplica per la derivada de la funció interna (l'arrel). La regla en general és:

$$y = f(g(x)) \quad \rightarrow \quad y' = f'(g(x)) \cdot g'(x) \quad (8)$$

Per exemple:

$$y = \arctg(\sin x) \quad \rightarrow \quad y' = \frac{1}{1 + (\sin x)^2} \cdot \cos x$$

$$y = (x^2 - \sqrt{x} + \sin x)^4 \quad \rightarrow \quad y' = 4(x^2 - \sqrt{x} + \sin x)^3 \cdot (2x - \frac{1}{2\sqrt{x}} + \cos x)$$

■ **Derivada d'un producte**

Per derivar un producte de dues funcions, es deriva la primera funció per la segona sense derivar més la primera per la derivada de la segona funció.

$$y = f(x) \cdot g(x) \quad \rightarrow \quad y' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x) \quad (9)$$

Exemple:

$$y = 2x^3 \cdot \cos x \quad \rightarrow \quad y' = 6x^2 \cdot \cos x + 2x^3 \cdot (-\sin x) = 2x^2 (3 \cos x - x \sin x)$$

Fixeu-vos que com a darrera passa s'ha simplificat la derivada traient factor comú.

■ Derivada d'un quocient

Es fa la derivada del numerador pel denominador sense derivar menys el numerador per la derivada del denominador dividit pel denominador al quadrat. La fórmula és:

$$y = \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow y' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)} \quad (10)$$

Exemple:

$$y = \frac{x^2 - 3}{x^2 + 3} \rightarrow y' = \frac{2x \cdot (x^2 + 3) - (x^2 - 3) \cdot 2x}{(x^2 + 3)^2} = \frac{12x}{(x^2 + 3)^2}$$

Recordeu que en la darrera passa és obligatori simplificar el numerador. El denominador es pot deixar indicat.

👁 Exemple 3

Deriva i simplifica les funcions:

a) $y = (x^2 + x + 1)^3$

b) $y = 5 \ln(2x + 3)$

c) $y = x \cdot \sin x + x^2 \cdot 10^x$

d) $y = \frac{2x + 3}{x^2 + 5x}$

a) $y = (x^2 + x + 1)^3 \rightarrow$ Regla de la cadena $y' = 3(x^2 + x + 1)^2 \cdot (2x + 1)$

b) $y = 5 \ln(2x + 3) \rightarrow$ Regla de la cadena $y' = 5 \frac{1}{2x + 3} \cdot 2 = \frac{10}{2x + 3}$.

c) $y = x \cdot \sin x + x^2 \cdot 10^x \rightarrow$ Derivada de productes $y' = 1 \cdot \sin x + x \cdot \cos x + 2x \cdot 10^x + x^2 \cdot 10^x \ln 10$. Treim factor comú l'exponencial $y' = \sin x + x \cdot \cos x + (2x + x^2 \ln 10) \cdot 10^x$.

d) $y = \frac{2x + 3}{x^2 + 5x} \rightarrow$ Derivada d'un quocient $y' = \frac{2 \cdot (x^2 + 5x) - (2x + 3) \cdot (2x + 5)}{(x^2 + 5x)^2}$.

Simplificam el numerador expandint els parèntesis: $y' = \frac{-2x^2 - 6x - 15}{(x^2 + 5x)^2}$

 Exercicis

1. Calcula la derivada simplificada de les funcions:

a) $y = \cos^5(7x^2)$

b) $y = \frac{2}{x} + \frac{x}{2}$

c) $y = x \cdot e^x$

d) $y = \ln \sqrt{x}$

e) $y = \sqrt{x + \sqrt{x}}$

f) $y = \sqrt{1 + x^2} \cdot \cos 2x$

g) $y = \ln \frac{x-2}{x+2}$

1.3 Derivades successives

■ Vídeo explicacions



Vídeo 6.4: Derivades successives

<https://www.youtube.com/watch?v=CUSrNiy7wLc>

Fins ara hem vist com, a partir d'una funció $f(x)$, calcular la seva derivada $f'(x)$, també es coneix com **la derivada primera**. Ara bé, donat que $f'(x)$ és una funció, aquesta es pot tornar a derivar. La derivada de la derivada s'anomena derivada segona i s'indica com $f''(x)$. Així, successivament, es defineixen f'' , f''' , f^{iv} , $\dots$ (derivada segona, tercera, quarta, ...)

Si consideram un polinomi de tercer grau, per exemple, $y = x^3 - 3x^2 + 5x + 7$ les derivades successives són:

- $y' = 3x^2 - 6x + 5$

- $y'' = 6x - 6$
- $y''' = 6$
- $y^{iv} = 0$
- ...

Les derivades d'ordre superior a 3 (superior al grau del polinomi) són totes iguals a zero.

Sabies què?

A Física, si y és l'altura segons el temps, y' representa la velocitat de l'objecte i y'' la seva acceleració.

Atenció

Abans de calcular la derivada segona, cal haver simplificat tot el possible la derivada primera.

Nosaltres, en aquest curs, tan sols necessitarem calcular la primera i segona derivada.

 Exemple 4

Calcula la primera i segona derivada de les funcions següents:

a) $y = x^3 - 5x^2 + x - 2$

b) $y = x \cdot \ln x$

c) $y = \frac{x+1}{x-1}$

a) $y = x^3 - 5x^2 + x - 2$

$$\rightarrow y' = 3x^2 - 10x + 1$$

$$\rightarrow y'' = 6x - 10$$

b) $y = x \cdot \ln x$

$$\rightarrow y' = 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$$

$$\rightarrow y'' = \frac{1}{x}$$

c) $y = \frac{x+1}{x-1}$

$$\rightarrow y' = \frac{1 \cdot (x-1) - (x+1) \cdot 1}{(x-1)^2} = \frac{-2}{(x-1)^2}$$

$$\rightarrow y'' = \frac{0 - (-2) \cdot 2(x-1)}{((x-1)^2)^2} = \frac{4}{(x-1)^3}$$

**Exercicis**

2. Calcula la derivada segona de la funció $y = \frac{x}{x^2 + 1}$

2. Aplicacions de les derivades

L'obtenció de la recta tangent a una corba i el càlcul de la velocitat instantània d'un mòbil són problemes històrics que, com ja hem vist, varen donar lloc al concepte de derivada. No obstant això, varen ésser els problemes d'optimització (càlcul de màxims i mínims) que varen impulsar l'estudi de les derivades.

En aquesta secció aprendrem a utilitzar les derivades per:

- Calcular l'equació de la recta tangent en un punt
- Calcular els extrems (màxims i mínims)
- Calcular la curvatura i els punts d'inflexió
- Aplicar les derivades al càlcul de límits (Regla de l'Hôpital)
- Resoldre problemes d'optimització
- Representar gràficament funcions

2.1 Recta tangent

■ Vídeo explicacions



Vídeo 6.5: Recta tangent a una funció

https://www.youtube.com/watch?v=9NFliRWMT_s

La recta tangent a una corba $y = f(x)$ en el punt $x = a$, ha de passar pel punt $(a, f(a))$ i ha de tenir com a pendent $m = f'(a)$. Aleshores, si escrivim l'equació punt-pendent de la recta obtenim

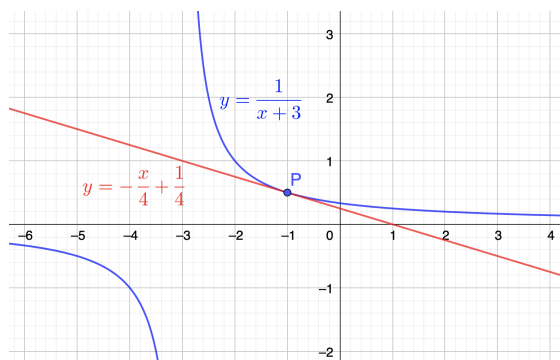
$$y = f(a) + f'(a) \cdot (x - a) \quad (11)$$

Exemple 5

Calcula l'equació de la recta tangent a la funció $f(x) = \frac{1}{x+3}$ en el punt $x = -1$.

Primer cercam el punt per on passa la recta. $x = -1$, $y = f(-1) = \frac{1}{-1+3} = \frac{1}{2}$.
 Tot seguit, el pendent de la recta en $x = -1$ que és $m = f'(-1)$. Calculam la derivada de la funció $f'(x) = \frac{-1}{(x+3)^2}$ i calculam el seu valor a $x = -1$, $f'(-1) = \frac{-1}{2^2} = \frac{-1}{4}$.

Escrivim l'equació punt-pendent $y = \frac{1}{2} + \frac{-1}{4}(x - (-1))$ i, passant-la a forma explícita, trobam l'equació de la recta tangent que ens demanen $y = \frac{-1}{4}x + \frac{1}{4}$.

**Exercicis**

3. Calcula l'equació de la recta tangent a la funció $y = x \cdot e^x$ en el punt $x = 0$.

2.2 Monotonia i extrems■ **Vídeo explicacions**

**Vídeo 6.6: Monotonia i extrems d'una funció**
<https://www.youtube.com/watch?v=wTla02BoC90>

Quan parlem a la **monotonia** d'una funció ens referim a si la funció **creix o decreix**. Els **extrems** d'una funció són els seus **màxims i mínims**. Si pensem en la serra de Tramuntana com una gràfica, deim que una funció té un **màxim relatiu** si la gràfica mostra un cim en aquell punt. En canvi, hi haurà un **mínim relatiu** si la gràfica té una vall.

La primera derivada d'una funció ens serveix per saber si és creixent o decreixent, així com determinar els seus màxims i mínims relatius.

Si $f'(x) > 0$	La funció és creixent
Si $f'(x) < 0$	La funció és decreixent
Si la funció té un extrem (màxim o mínim)	es compleix $f'(x) = 0$ Atenció! El contrari no té per què ésser cert. La condició $f'(x) = 0$ no ens assegura que hi hagi un extrem.

Les solucions de l'equació $f'(x) = 0$ s'anomenen **punts crítics** i són possibles màxims o mínims. La segona derivada dona una condició per saber si es tracta d'un màxim o un mínim:

$$\text{Si } f'(a) = 0 \text{ i } \begin{cases} f''(a) > 0 \rightarrow x = a \text{ mínim} \\ f''(a) < 0 \rightarrow x = a \text{ màxim} \end{cases} \quad (12)$$

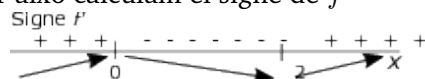
El següent exemple mostra el procediment per calcular els extrems d'una funció.

Exemple 6

Troba els extrems de $y = x^3 - 3x^2$

Calculam la derivada $y' = 3x^2 - 6x$. Resolem l'equació $3x^2 - 6x = 0 \rightarrow x = 0$ i $x = 2$ són els punts singulars.

Per saber si aquests punts són màxims o mínims estudiam el creixement/decreixement. Per això calculam el signe de f'



La funció és creixent a $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$ i decreixent a $(0, 2)$. Té un màxim relatiu al punt $(0, 0)$ i un mínim relatiu a $(2, -4)$.

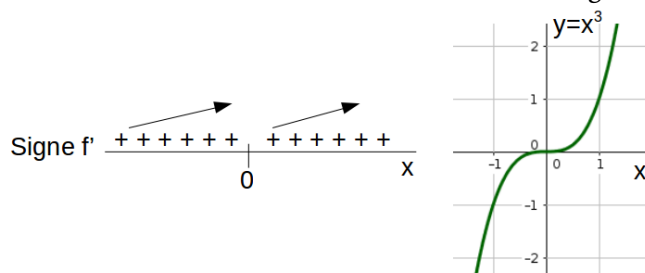
Notau que la condició $f'(x) = 0$ assegura que el pendent de la recta tangent és zero (la recta tangent és horitzontal). Però no podem concloure que hi hagi un extrem en aquell punt. Vegem-ho amb un exemple senzill

Exemple 7

Estudia la monotonia i extrems de $y = x^3$

Seguim el mateix procediment de sempre.

1. Calculam la derivada $y' = 3x^2$
2. Igualam a zero la derivada i resollem $3x^2 = 0 \rightarrow x = 0$
3. Dibuixam les solucions sobre la recta real i estudiam el signe de la derivada



Com que la derivada sempre és positiva o zero, la funció sempre creix i per tant no té extrems. Es diu que a $x = 0$ té un **punt d'inflexió**. Aquest aspecte s'estudiarà amb més detall en el següent apartat.

Exercicis

4. **EXAMEN** Determina el creixement/decreixement i els màxims i mínims relatius de la funció $y = \frac{x}{e^x}$

2.3 Curvatura**Video explicacions**

Vídeo 6.7: Curvatura i punts d'inflexió

<https://www.youtube.com/watch?v=U4KTjh1NzPE>

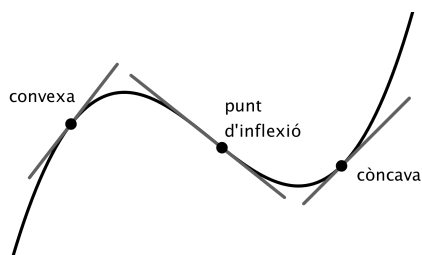


Figura 3: Curvatura i punt d'inflexió

Quant a la curvatura, diem que una funció:

- és **Còncava** ($\cup$) si la recta tangent a un punt es troba per **davall** de la funció
- és **Convexa** ($\cap$) si la recta tangent a un punt es troba per **damunt** de la funció
- té un **punt d'inflexió** si la recta tangent **travessa** la funció.

La segona derivada $f''(x)$ d'una funció ens serveix per determinar la curvatura de la funció.

Com que hi ha llibres que utilitzen els termes **còncava** i **convexa** amb els significats contraris, et recomano que afegis els símbols $\cup$ i $\cap$ per evitar confusions.

Si $f''(x) > 0$	La funció és còncava ($\cup$)
Si $f''(x) < 0$	La funció és convexa ($\cap$)
Si la funció té un punt d'inflexió	es compleix $f''(x) = 0$ Atenció! El contrari no té per què ésser cert. La condició $f''(x) = 0$ no ens assegura que hi hagi un punt d'inflexió.

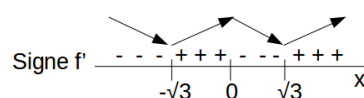
El següent exemple mostra el procediment per estudiar la curvatura d'una funció.

Exemple 8

Estudia la monotonia (creixement) i la curvatura de la funció $f(x) = x^4 - 6x^2 + 5$.

- Primera derivada**

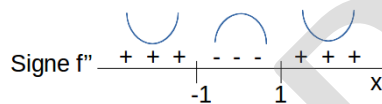
$y' = 4x^3 - 12x$. Igualam a zero la primera derivada $4x^3 - 12x = 0$; i resollem l'equació $\rightarrow 4x \cdot (x^2 - 3) = 0 \rightarrow x = 0, x = \pm\sqrt{3}$. Estudiam el signe de la primera derivada sobre la recta real



Arribam a la conclusió que la funció creix a $(-\sqrt{3}, 0) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$ i decreix a $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (0, \sqrt{3})$. La funció té un màxim relatiu a $x = 0$ i dos mínims relatius a $x = \pm\sqrt{3}$.

- Segona derivada**

$y'' = 12x^2 - 12$. Igualam a zero la segona derivada $x^2 = 1$; i resollem l'equació $\rightarrow x = \pm 1$. Estudiam el signe de la segona derivada sobre la recta real



Trobam que la funció és convexa ($\cap$) a $(-1, 1)$ i còncava ($\cup$) a $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ i, per tant, té dos punts d'inflexió a $x = \pm 1$.

Exercicis

5. Calcula l'equació de la recta tangent a la funció $y = x^3 - 6x^2 + 20$ en el punt d'inflexió de la funció.

2.4 Regla de l'Hôpital

■ Vídeo explicacions



Vídeo 6.8: Regla de l'Hôpital

<https://www.youtube.com/watch?v=RnhZPRUgYQ0>

La regla de Hôpital és una regla d'utilitat immediata al càlcul de límits en els quals apareguin indeterminacions $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$. Vegem el seu enunciat

Si $f(x)$, $g(x)$ **són funcions derivables** en $x = a$ (on a és finit o infinit) i el límit $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ dona lloc a les indeterminacions $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$, aleshores es compleix que

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} \quad (13)$$

Tot i que no ho veurem aquí, aquesta mateixa regla també es pot aplicar, amb un procés una mica més elaborat a altres tipus d'indeterminacions

Atenció! Cal derivar el numerador i el denominador per separat.
NO utilitzeu la fórmula de la derivada d'un quocient.

 Exemple 9

Calcula els límits següents:

- a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$
 b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x + e^x}$
 c) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$

Aplicarem la regla de l'Hôpital per resoldre les indeterminacions

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \frac{0}{0} =_{IND} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = \cos 0 = 1$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x + e^x} = \frac{\infty}{\infty} =_{IND}. \text{ Aplicarem la regla de l'Hôpital dues vegades.}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x + e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{1 + e^x} = \frac{\infty}{\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^x} = \frac{2}{\infty} = 0.$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \frac{0}{0} =_{IND} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{1} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$$

■ **Indeterminació** $0 \cdot \infty$

En els següents exemples obtenindrem una indeterminació $0 \cdot \infty$ que caldrà previamente convertir en una indeterminació de la forma $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$.

 Exemple 10

Calcula els límits següents:

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x}$

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \cdot \infty =_{IND} =$

Passam x com a $\frac{1}{x}$ en el denominador

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \frac{\infty}{\infty} =_{IND} \text{ L'Hôpital}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{-x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -x = 0$$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0 \cdot \infty =_{IND}$

Expressam com un quocient amb $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = \frac{\infty}{\infty} =_{IND} \text{ L'Hôpital}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = \frac{1}{\infty} = 0$$

■ **Indeterminació 1^∞**

Aquest tipus d'indeterminació està relacionada amb el nombre e . El truc consisteix a calcular el límit del logaritme neperià de la funció i aplicar les propietats dels logaritmes ($\ln A^n = n \cdot \ln A$). Vegem un exemple

Exemple 11

Calcula el límit:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x}} = 1^\infty = \text{IND}$$

Calcularem el logaritme neperà del límit

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \ln \cos x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x} = \frac{\infty}{\infty} = \text{IND} \text{ L'Hôpital}$$

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos x} \cdot (-\sin x)}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} -\tan x = 0$$

Com que $\ln L = 0$ aleshores, $L = e^0 = 1$

Exercicis

6. Calcula el límit $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - 2 \cos x + \cos 2x}{x^2}$. Necessitaràs aplicar la regla de l'Hôpital dues vegades.

3. Problemes d'optimització**Vídeo explicacions**

Vídeo 6.9: Problemes d'optimització (II)

https://www.youtube.com/watch?v=pHJUTiO_dGY

Què significa optimitzar?

Optimitzar significa trobar les condicions per les quals una funció és màxima o mínima.

Diria que això em sona!

Efectivament, si ens demanen trobar els màxims/mínims de la

funció, per exemple, $f(x) = x^3 - 3x + 1$ és tan fàcil com derivar-la, $f'(x) = 3x^2 - 3$ i igualar a zero la derivada $3x^2 - 3 = 0$. D'aquí trobam possibles extrems $x = \pm 1$.

Un màxim o un mínim?

- Estudia el creixement/decreixement al voltant de cada punt crític

■ *Doncs, què hi ha de nou?*

La diferència és que la funció que has d'optimitzar no te la donen. Tu mateix l'has de construir a partir de l'enunciat d'un problema.

A continuació mostrem un exemple fàcil i un altre una mica més complicat.

Exemple 12

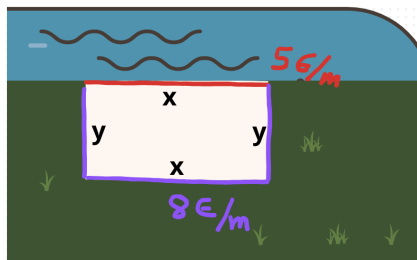
Troba dos nombres que sumen 20 i que el seu producte sigui màxim.

1. **Identificar les incògnites:** Diem x, y als dos nombres
2. **Relació entre les incògnites:** Ens diuen que sumen 20, aleshores $x + y = 20$
3. **Funció de x, y :** El producte és $P = x \cdot y$
4. **Funció només d'una variable:** Utilitzant (2), $P(x) = x \cdot (20 - x) = 20x - x^2$
5. **Extrems d'una funció:** Derivada igual a zero, $P'(x) = 20 - 2x = 0$
6. Solució $x = 10$
7. **On hi ha el màxim:** Màx o Min? $P''(x = 10) = -2 < 0 \rightarrow$ màxim
8. **Què val el valor màxim:** Trobam el valor màxim $P(10) = 10 \cdot 10 = 100$

Exemple 13

Un agricultor disposa d'un pressupost de 300 € per tancar un recinte rectangular adjacent a un riu. El preu de la tanca és de 8 €/m. Decideix emprar una tanca més econòmica de 5 €/m al costat que dona al riu. Determina les dimensions del recinte d'àrea màxima i calcula el valor d'aquesta àrea.

1. Basant-nos amb l'esquema, diem x i y als costats del rectangle. [Mira l'esquema adjunt]



El pressupost s'exhaureix quan $8 \cdot (2y + x) + 5x = 300$.

L'àrea que s'ha de maximitzar és: $A = x \cdot y$

De la primera equació podem aïllar la y , $y = \frac{300 - 13x}{16}$ i substituïm dins l'àrea

$$A = \frac{1}{16}(300x - 13x^2)$$

Derivam $A' = \frac{1}{16}(300 - 26x) = 0$. Trobam el punt crític $x = \frac{300}{26} = \frac{150}{13}$.

És un Màx o Min? $A''(x=0) = -\frac{26}{16} < 0 \rightarrow$ correspon a un màxim relatiu.

Les dimensions del tancat d'àrea màxima són $x = \frac{150}{13}$ m i $y = \frac{150}{16}$ m

Trobam el valor màxim de l'àrea $A = \frac{5625}{52} \approx 108.17 \text{ m}^2$

Exercicis

7. De tots els rectangles inscrits en una circumferència de radi 1, troba les dimensions del que tingui perímetre màxim.
8. Es vol fabricar una llauna de conserves en forma de cilindre recte amb una àrea total de 150 cm^2 i un volum màxim. Troba el radi, l'altura del cilindre i el volum màxim.

4. Representació gràfica de funcions

■ Propietats globals d'una funció

Per representar funcions primer feim un estudi de les seves propietats. Una vegada que hem recopilat tota la informació, la darrera passa consisteix en fer una gràfica.

La taula següent resumeix totes les propietats que podem estudiar. No vol dir que s'hagin de calcular totes; dependent del tipus de funció, algunes són més importants que les altres. L'objectiu d'aquesta secció és recordar com es representen funcions polinòmiques i racionals així com mostrar gràfiques amb exponencials i logaritmes. En cada cas, s'explicarà quines de les propietats són més importants.

Normalment, a l'examen només haureu de calcular els apartats més importants per a cada tipus de funció.

Taula 4: Taula resum per a la representació de corbes $y=f(x)$

1. Domini, $Dom f$	Conjunt de valors de x pels quals hi ha gràfica.
2. Continuitat, $Cont f$	Valors del $Dom f$ on és contínua.
3. Simetries f parell $\rightarrow$ Simetria respecte l'eix OY f senar $\rightarrow$ Simetria respecte l'origen	Si $f(-x) = f(x)$ té simetria parell Si $f(-x) = -f(x)$ té simetria senar
4. Asímtotes i branques	Verticals: $x = a$, quan $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ Horitzontals: $y = n$, si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = n$ Obliqües: $y = mx + n$ Calculam la posició relativa de la corba respecte les asímtotes.

5. Punts de tall amb els eixos Eix OX Eix OY Regions o signe	Solucions de $f(x) = 0$. Pot haver-hi 0, 1 o uns quants Punt $(0, f(0))$. Pot haver-hi 0 o 1 $f(x) < 0, f(x) > 0$
6. Màxims i mínims relatius Creixement i decreixement	Punts crítics. Resolem $f'(x) = 0$ $f'(a) < 0 \rightarrow f$ decreixent en $x = a$ $f'(a) > 0 \rightarrow f$ creixent en $x = a$
7. Gràfica	Construïm la gràfica a partir de la informació anterior

■ Simetries

El fet que una funció sigui simètrica, simplifica considerablement la representació. Recordem que existeixen dos tipus de simetria. La simetria parell o mirall i la senar o respecte de l'origen.

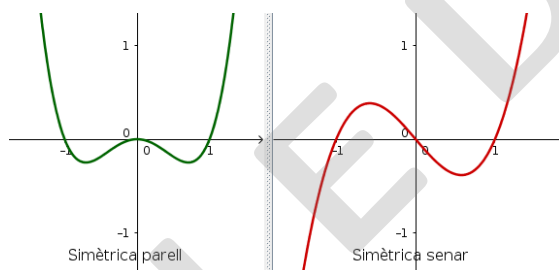


Figura 4: Funcions simètriques parell i senar

Per saber si una funció és simètrica, canviem $x \rightarrow -x$ a l'expressió de la funció. Si l'expressió queda inalterada, $f(-x) = f(x)$, aleshores la funció és simètrica parell. Si l'expressió és la mateixa però queda afectada per un signe menys global, la funció és simètrica senar $f(-x) = -f(x)$. En qualsevol altre cas, la funció no presenta simetries.

Exemple 14

Estudia les simetries de les funcions

a) $f(x) = x^4 - 2x^2 + 1$

b) $f(x) = x^3 + 3x$

c) $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$

d) $f(x) = \frac{x^3}{x^2+1}$

a) $f(-x) = (-x)^4 - 2(-x)^2 + 1 = x^4 - 2x^2 + 1 = f(x)$ és simètrica parell.

b) $f(-x) = (-x)^3 + 3(-x) = -(x^3 + 3x) = -f(x)$ és simètrica senar.

c) $f(-x) = \frac{(-x)^2}{-x+1} = \frac{x^2}{-x+1}$ és diferent a la funció i a menys la funció. No presenta simetries.

d) $f(-x) = \frac{(-x)^3}{(-x)^2+1} = \frac{-x^3}{x^2+1} = -f(x)$ és simètrica senar.

4.1 Funcions polinòmiques

■ Vídeo explicacions

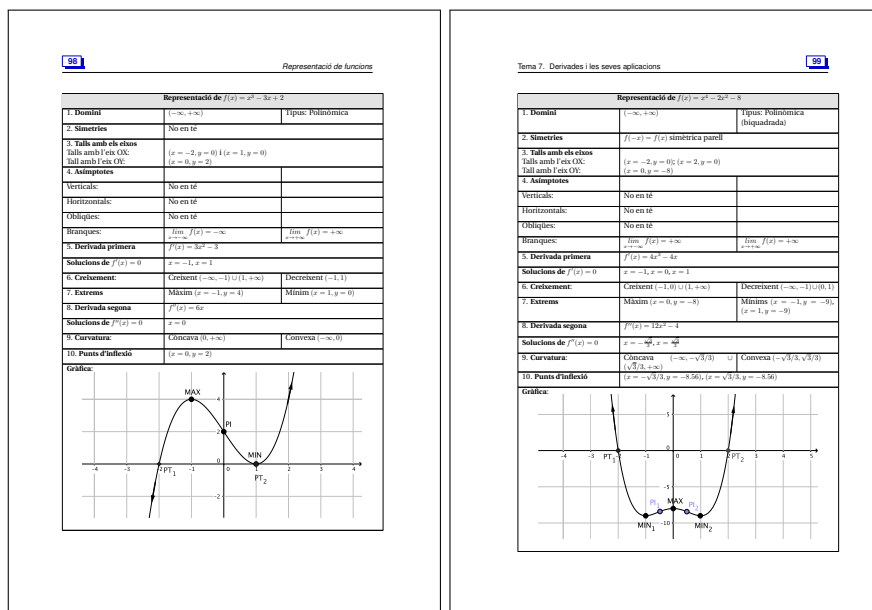


Vídeo 6.10: Representació de funcions polinòmiques

<https://www.youtube.com/watch?v=6U-QKknM8wY>

A l'hora de representar funcions polinòmiques és important calcular els punts de talls amb els eixos i els màxims i mínims relatius. Amb aquesta informació es pot construir perfectament la gràfica.

A continuació donam dos exemples de representació de funcions polinòmiques:



Exercicis

9. Sigui la funció $y = f(x) = x^4 - 5x^2 + 4$. Calcula els punts de tall amb els eixos, intervals de creixement i decreixement, màxims i mínims relatius i els límits de la funció quan $x \rightarrow +\infty$ i $x \rightarrow -\infty$. Amb aquesta informació representa gràficament la funció.

4.2 Funcions racionals

Vídeo explicacions



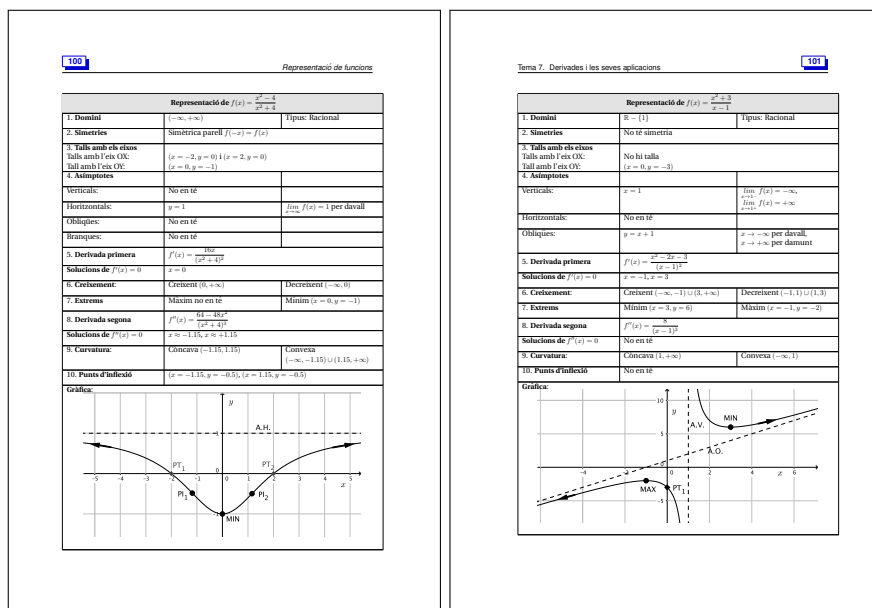
Vídeo 6.11: Representació de funcions racionals

<https://www.youtube.com/watch?v=bsD5nvU0tsE>

A l'hora de representar funcions racionals és important calcular, a més dels mateixos apartats que les polinòmiques, les asímptotes verticals i horitzontals en cas que en tinguï. En aquest document

[https://ibsuite.es/iedib/pdf/ASIMPTOTES-BAT_MAT1.pdf] trobareu un repàs del càlcul d'asímptotes de 1r de Batxillerat. Moltes vegades, simplement amb el càlcul d'asímptotes tenim la major part de la gràfica completa. La resta d'informació ens ho donarà la derivada amb la posició dels extrems.

A continuació donam dos exemples de representació de funcions racionals:



4.3 Funcions exponencials i logarítmiques

■ Funcions exponencials

Les funcions exponencials solen tenir una asímptota horitzontal i una branca parabòlica:

Exemple 15

Representa gràficament la funció $y = x \cdot e^x$

1. **Domini**, $Dom f = \mathbb{R}$
2. **Continuïtat**, $Cont f = \mathbb{R}$
3. **Simetries**: No presenta simetries
4. **Asímtotes i branques**

Calculam els límits quan $x \rightarrow \pm\infty$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot e^x = \infty \cdot \infty = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot e^x =$ canviem $x \rightarrow -x$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x) \cdot e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{e^x} = \frac{-\infty}{\infty} =$,
Hôpital, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{e^x} = 0$. La funció té una asímtota horitzontal a $y = 0$ quan x tendeix cap a menys infinit.

5. **Punts de tall amb els eixos**

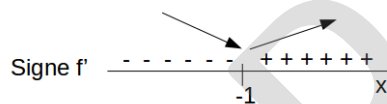
Eix OX: $y = 0 \rightarrow x \cdot e^x = 0 \rightarrow x = 0$

Eix OY: $x = 0 \rightarrow y = 0$. L'únic punt de tall és l'origen $O(0, 0)$.

Regions o signe: Si $x < 0 \rightarrow y < 0$ i si $x > 0 \rightarrow y > 0$.

6. **Màxims i mínims relatius**

Calculam la derivada $y' = 1 \cdot e^x + x \cdot e^x = (1 + x) \cdot e^x$

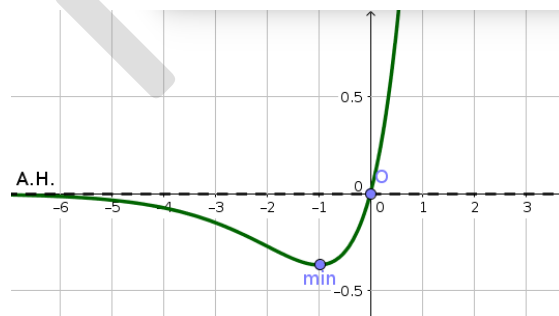


Punts crítics. Resolem $f'(x) = 0 \rightarrow x = -1$

f decreix en $(-\infty, -1)$; f creixent en $(-1, +\infty)$

La funció té un mínim relatiu a $x = -1$ i $y = -e^{-1} \approx -0,368$

7. **Gràfica**



■ Funcions logarítmiques

Les funcions logarítmiques solen tenir una asímptota vertical i el domini està restringit per aquells valors en què l'argument del logaritme és positiu:

Exemple 16

Representa gràficament la funció $y = \frac{x}{\ln x}$

- Domini:** D'una banda, el logaritme tan sols es pot calcular si $x > 0$, a més, com que hi ha una divisió, el denominador no pot ésser zero (cosa que passa quan $x = 1$). Aleshores $\text{Dom } f = (0, 1) \cup (1, +\infty)$
- Continuïtat,** La funció és contínua en el seu domini
- Simetries:** No presenta simetries
- Asímtotes i branques**

Calculam els límits quan $x \rightarrow 1$

- $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x}{\ln x} = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{\ln x} = +\infty$. La funció té una asímtota vertical a $x = 1$.

- Punts de tall amb els eixos**

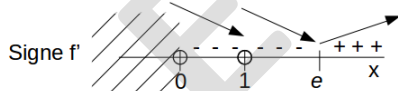
Eix OX: $y = 0 \rightarrow \frac{x}{\ln x} = 0 \rightarrow x = 0$ però no és del domini

Eix OY: $x = 0$ no és del domini. Aleshores, no té punts de tall amb els eixos.

Regions o signe: No existeix gràfica per a $x \leq 0$.

- Màxims i mínims relatius**

Calculam la derivada $y' = \frac{1 \cdot \ln x - x \frac{1}{x}}{x^2} = \frac{\ln x - 1}{x^2}$



Punts crítics. Resolem $f'(x) = 0 \rightarrow \ln x = 1 \rightarrow x = e$

f decreix en $(0, 1) \cup (1, e)$; f creixent en $(e, +\infty)$

La funció té un mínim relatiu a $x = e$ i $y = e$

- Gràfica**

